LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Zucker in Alltag und Ernährung bewerten

Lernziel-ID `127e2fc9-23f3-5ce8-a1c9-8c9e014c8a8a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verwendung und Bedeutung wichtiger Kohlenhydrate und Zucker im Alltag und in der Ernährung kriteriengeleitet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zucker strukturbezogen vergleichen `68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`

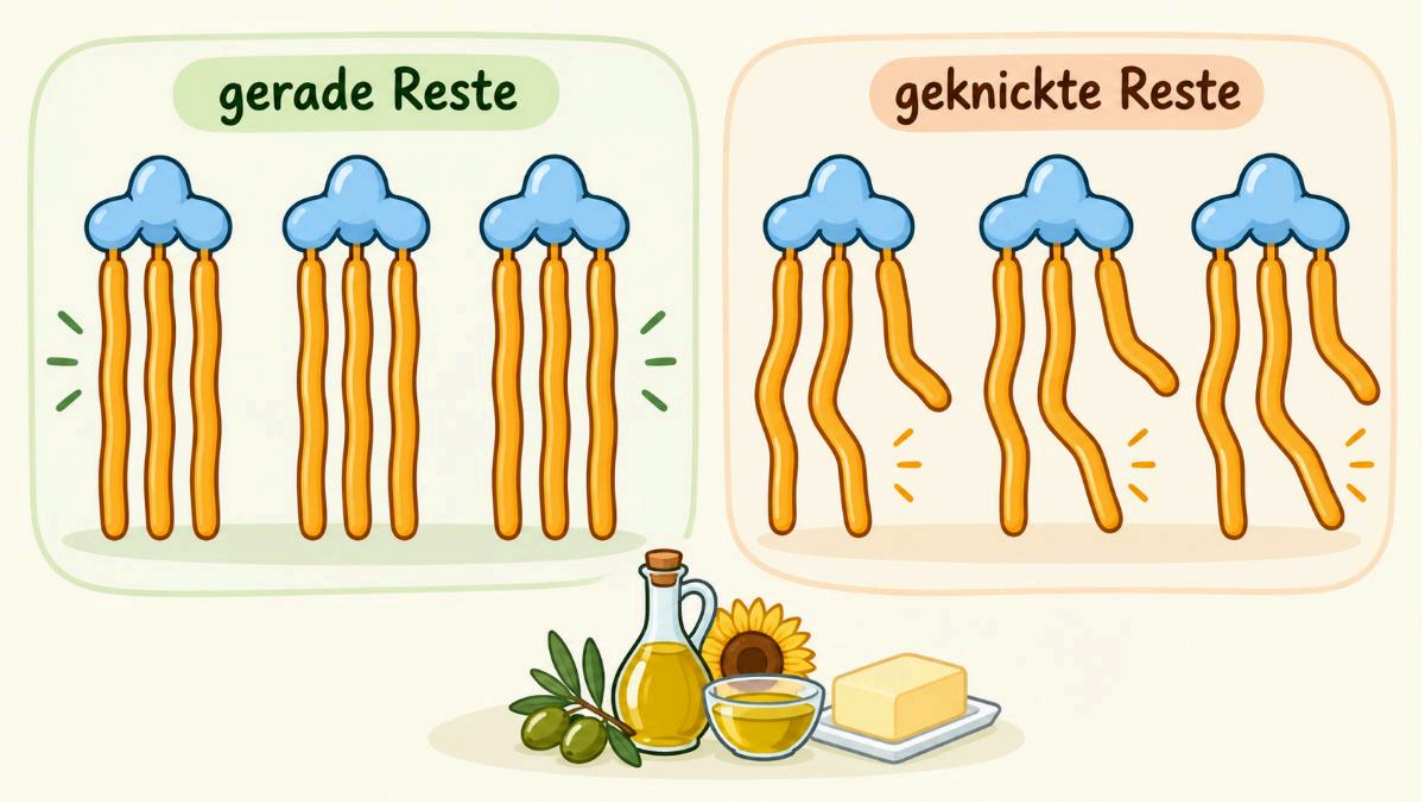
Ziel-Fingerprint
`sha256:69216533559a13786b03fb06224b681fef5ccc572420b0beb323519ec03b759e`

Feedback zu diesem Lernziel

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Triacylglyceride über Estergruppen identifizieren und ausgewählte physikalische Eigenschaften durch Fettsäurereste, Sättigung und räumlichen Bau erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Fetthärtung als katalytische Addition erklären** `17772924-46b6-5747-a77b-a8c6944d109d` S. 3
- **Fettkennzahlen strukturbezogen auswerten** `78621f85-a873-51ba-924a-2c9e077c5acb` S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`
- Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

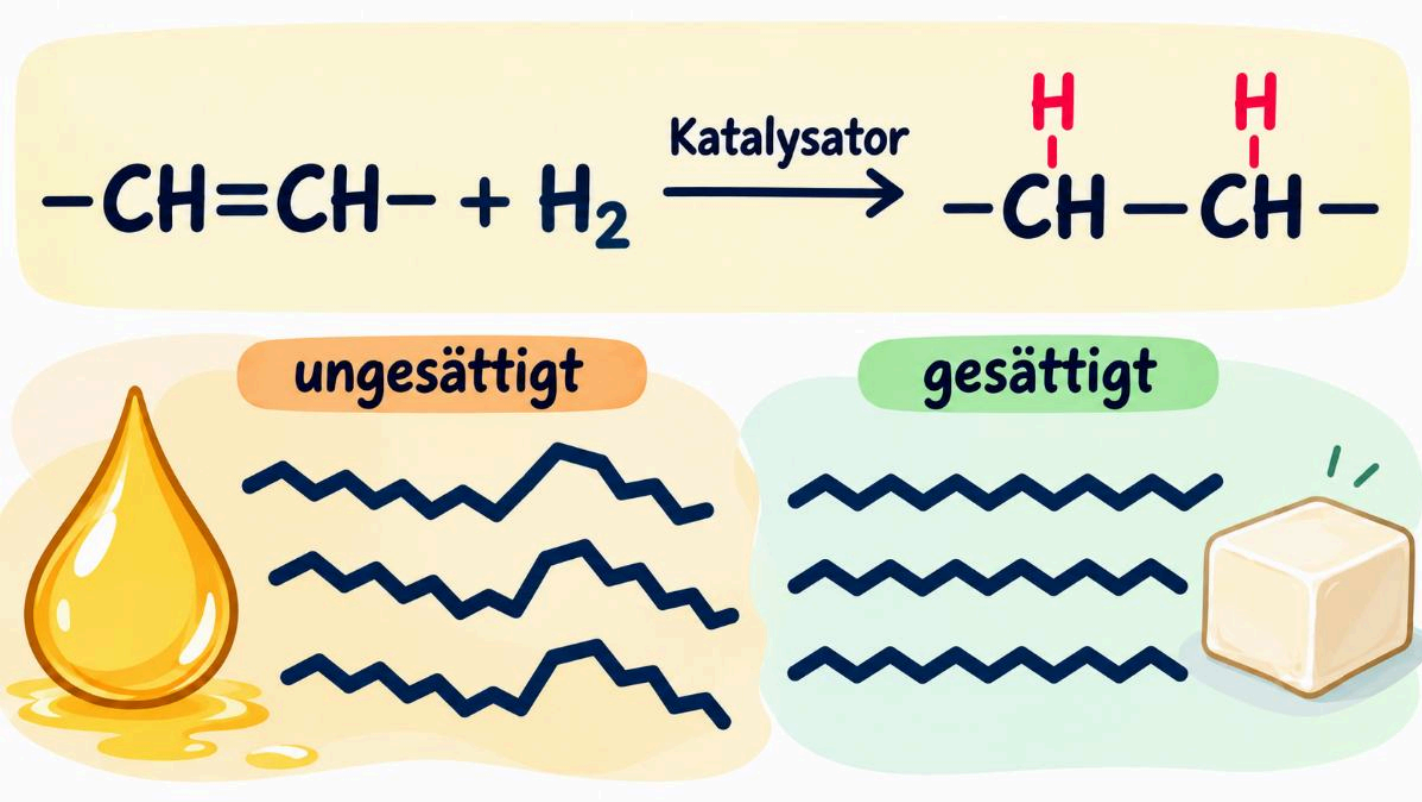
- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`
- Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

Buch-Digest
`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d461445003b11097f867ca49042832ed5e3f1b9def569704a37106dbef3d983e`
Feedback zu diesem Lernziel

Fetthärtung als katalytische Addition erklären

Lernziel-ID `17772924-46b6-5747-a77b-a8c6944d109d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die katalytische Hydrierung ungesättigter Fettsäurereste in einem gegebenen Fettmodell als Addition von Wasserstoff bilanzieren und aus dem veränderten Sättigungsgrad begrenzte Aussagen zu Packung und Konsistenz ableiten, wobei sie erhaltene Esterbindungen, vollständige und teilweise Hydrierung sowie die Grenzen von Gesundheits- und Eigenschaftsaussagen unterscheidet.

Direkte Vorbedingungen

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären S. 2
`2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

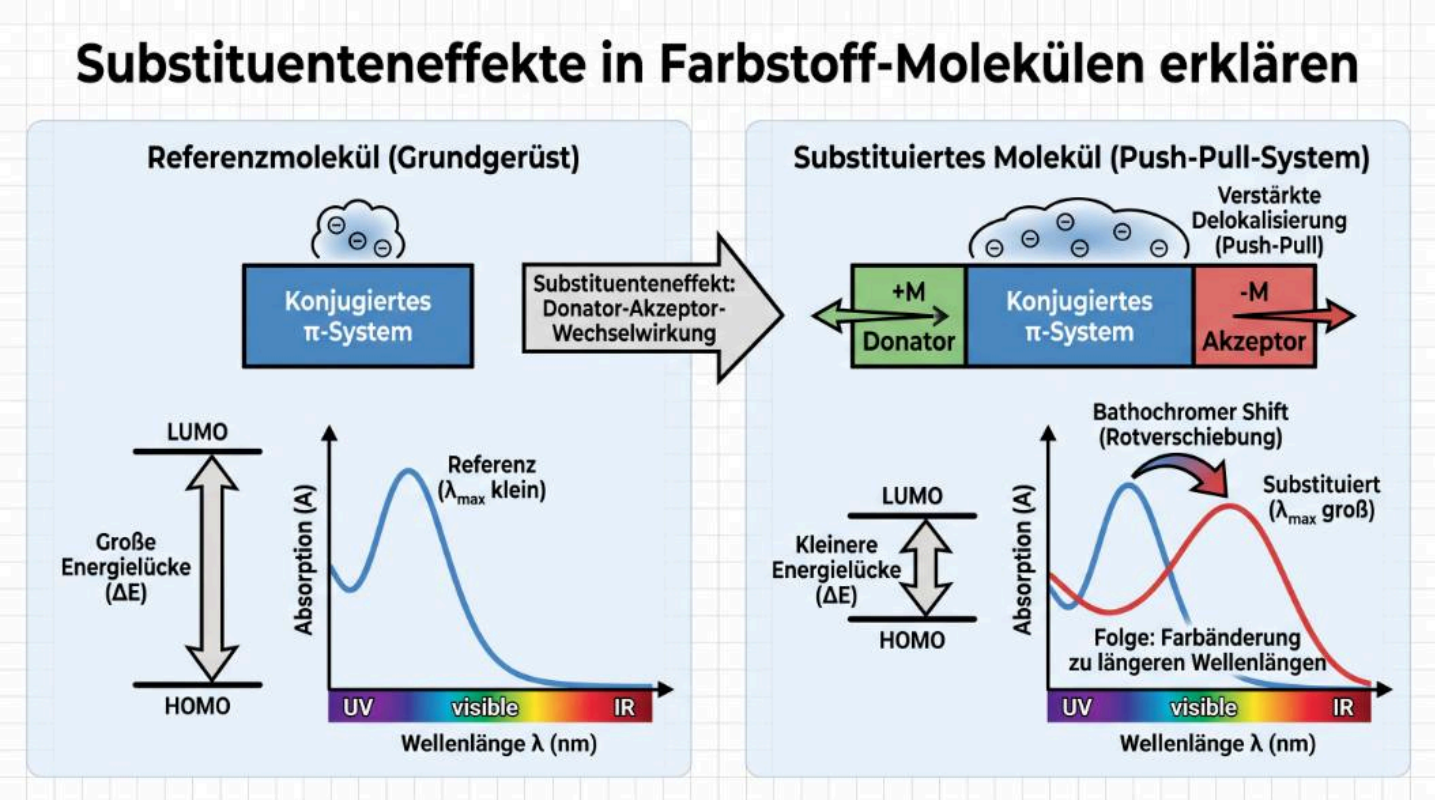
Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Buch-Digest
`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`
Ziel-Fingerprint
`sha256:b65b7d1fe7e14cb19cde0d81bd78292060bbce2cac94c1be8251dd573bcfd2f5`
Feedback zu diesem Lernziel

Substituenteneffekte in Farbstoff-Molekülen erklären

Lernziel-ID `64b03eff-a967-54a1-ace3-89cb7650a65c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor-Konzept auf Farbstoff-Moleküle anwenden und den Einfluss funktioneller Gruppen auf die Farbigkeit der zugehörigen Stoffe erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest
`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`

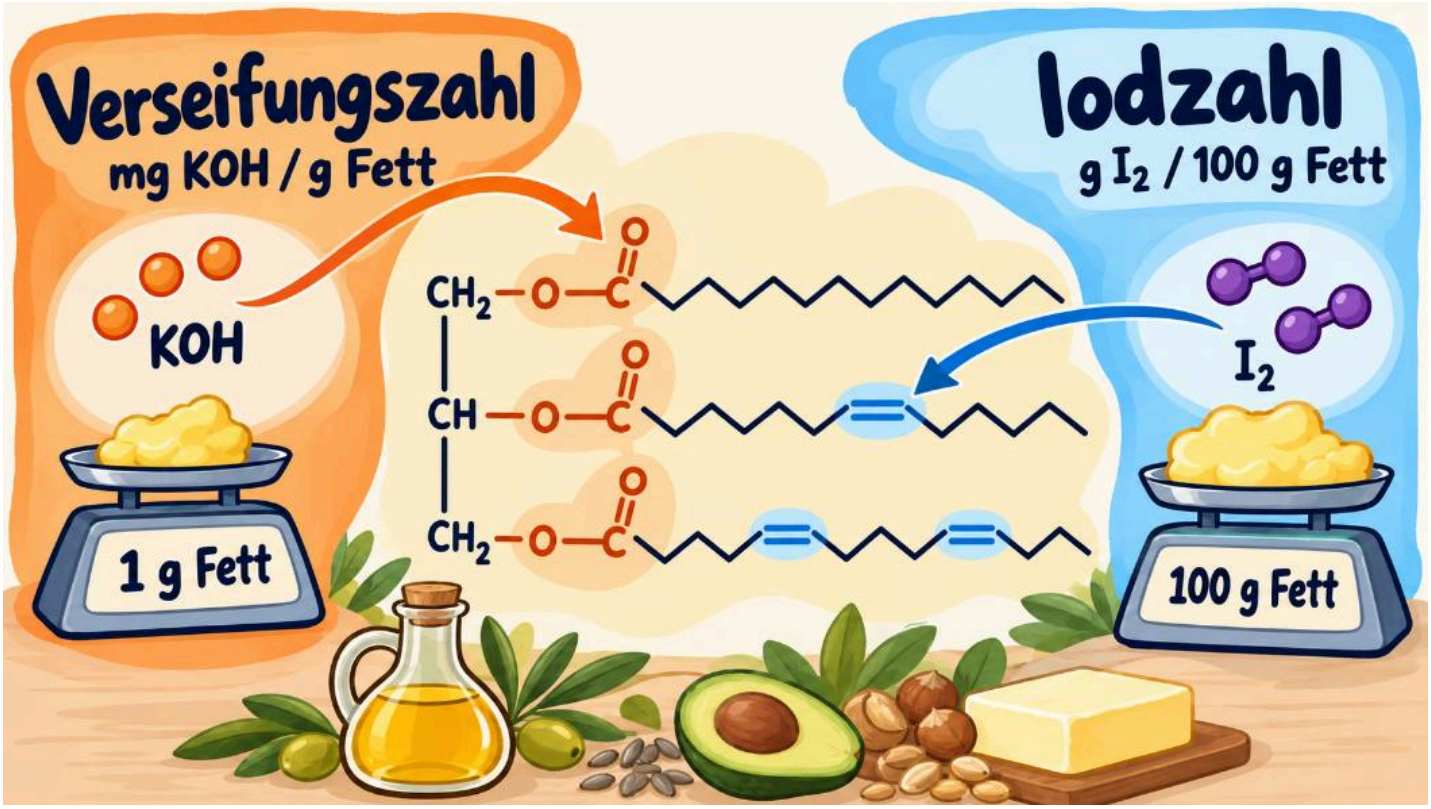
Ziel-Fingerprint
`sha256:23107fd252d6de260d1442743fd7c0634a63900dfaa6b8c4cc390cd552c383aa`

Feedback zu diesem Lernziel

Fettkennzahlen strukturbezogen auswerten

Lernziel-ID `78621f85-a873-51ba-924a-2c9e077c5acb`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verseifungszahl und Iodzahl aus gegebenen stöchiometrischen Modellen mit Einheiten herleiten und auswerten, die Kennzahlen mit Estergruppen und Doppelbindungen pro Fettmasse verknüpfen und daraus unter offengelegten Annahmen begrenzte Aussagen zu Zusammensetzung und oxidativer Haltbarkeit ableiten, ohne eine eindeutige Molekülstruktur, cis/trans-Verteilung oder Haltbarkeitsdauer vorzutäuschen.

Direkte Vorbedingungen

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären S. 2
`2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Buch-Digest
`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`
Ziel-Fingerprint
`sha256:1b9702eb8502d40eeada5415418c1d933c0a9ffc3b80c1a8818b4489f37518ef`

Chemische Anwendungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren

Lernziel-ID `7f140b34-ed26-59e7-8ad2-ccb6b56bc9d6`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben und Anwendungsbereiche der Chemie an konkreten Beispielen beschreiben und ihre Bedeutung für Gesellschaft, Mensch und Umwelt fachlich begründet diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Chemische Berufsfelder in eine begründete Berufswahl einbeziehen `6c9adc36-b6d0-57fa-8e02-5e156aebfecc`

Buch-Digest
`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`

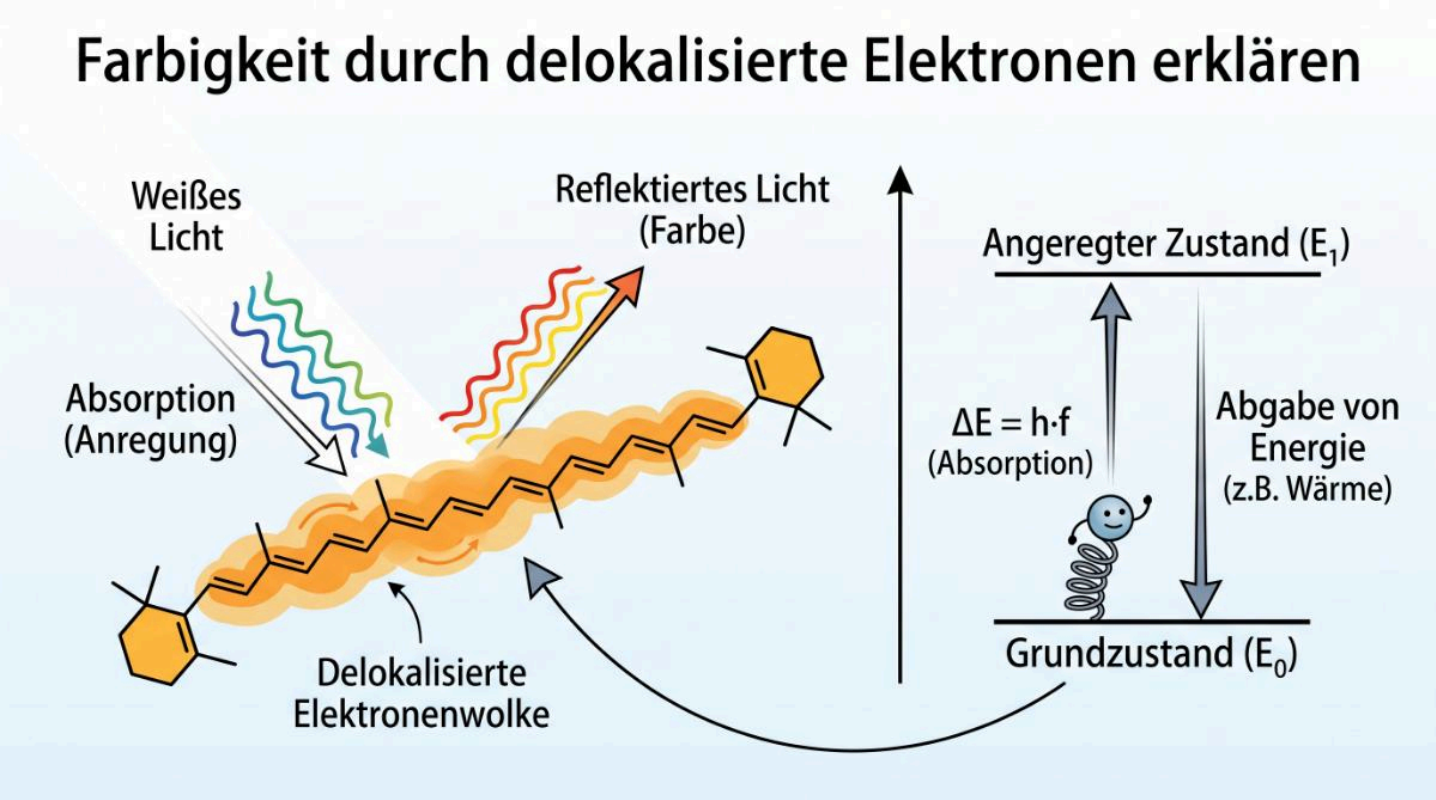
Ziel-Fingerprint
`sha256:5dfa0a7e6ce7ba85e71cba28ce8379619eded217571b43633d30188cd49e634a`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären

Lernziel-ID `87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Absorption bestimmter Lichtwellenlängen als Anregung delokalisierter Elektronen erklären und Farbigkeit mithilfe eines Energiestufenschemas begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Buch-Digest
`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`

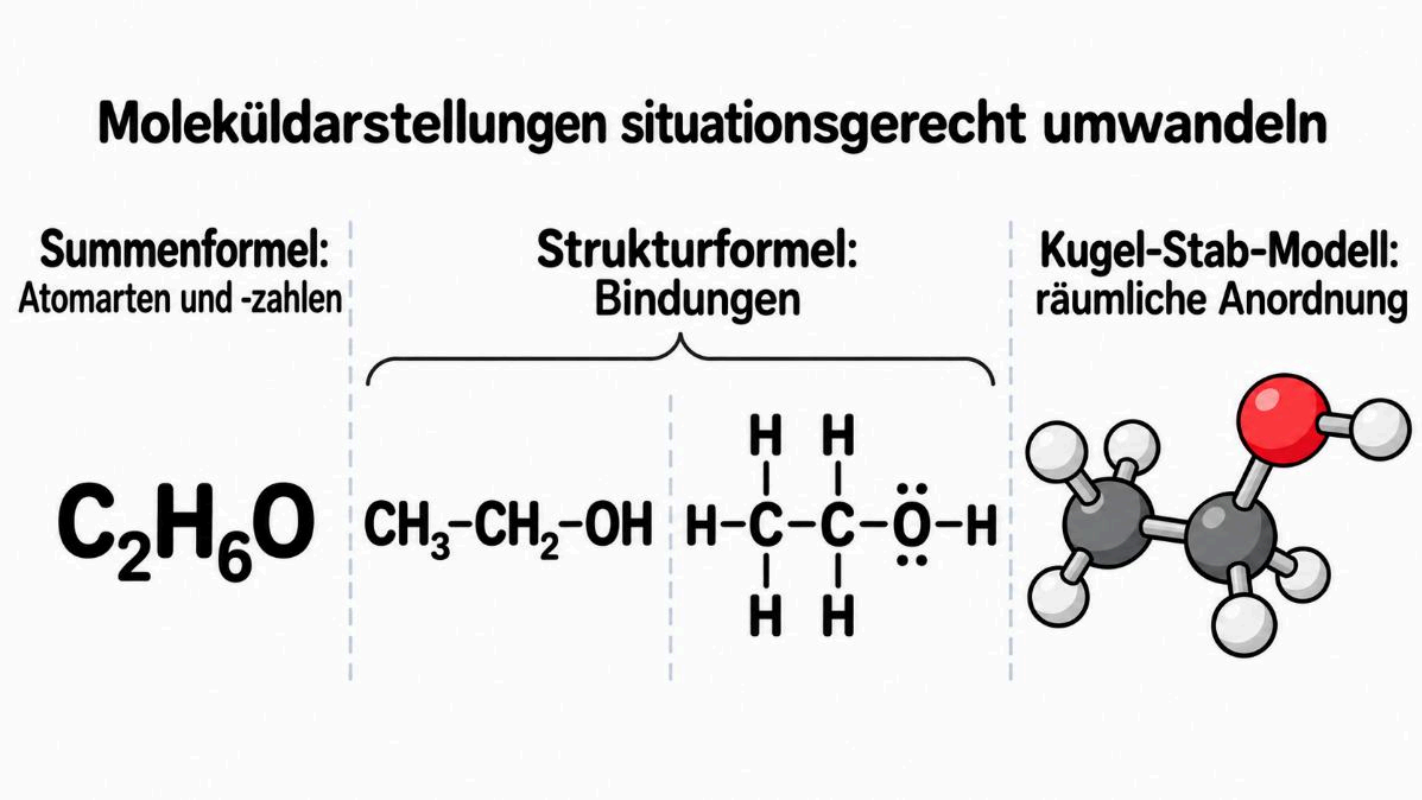
Ziel-Fingerprint
`sha256:555bab57ba818a7dcd61c9a5be0ee6634aff9f9e384dd4de65a10010774d823f`

Feedback zu diesem Lernziel

Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln

Lernziel-ID 92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage ausreichender Strukturinformationen verschiedene Formeldarstellungen von Molekülen ineinander überführen und situationsgerecht eine geeignete Darstellung auswählen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren stereochemisch darstellen d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867

Buch-Digest
sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621

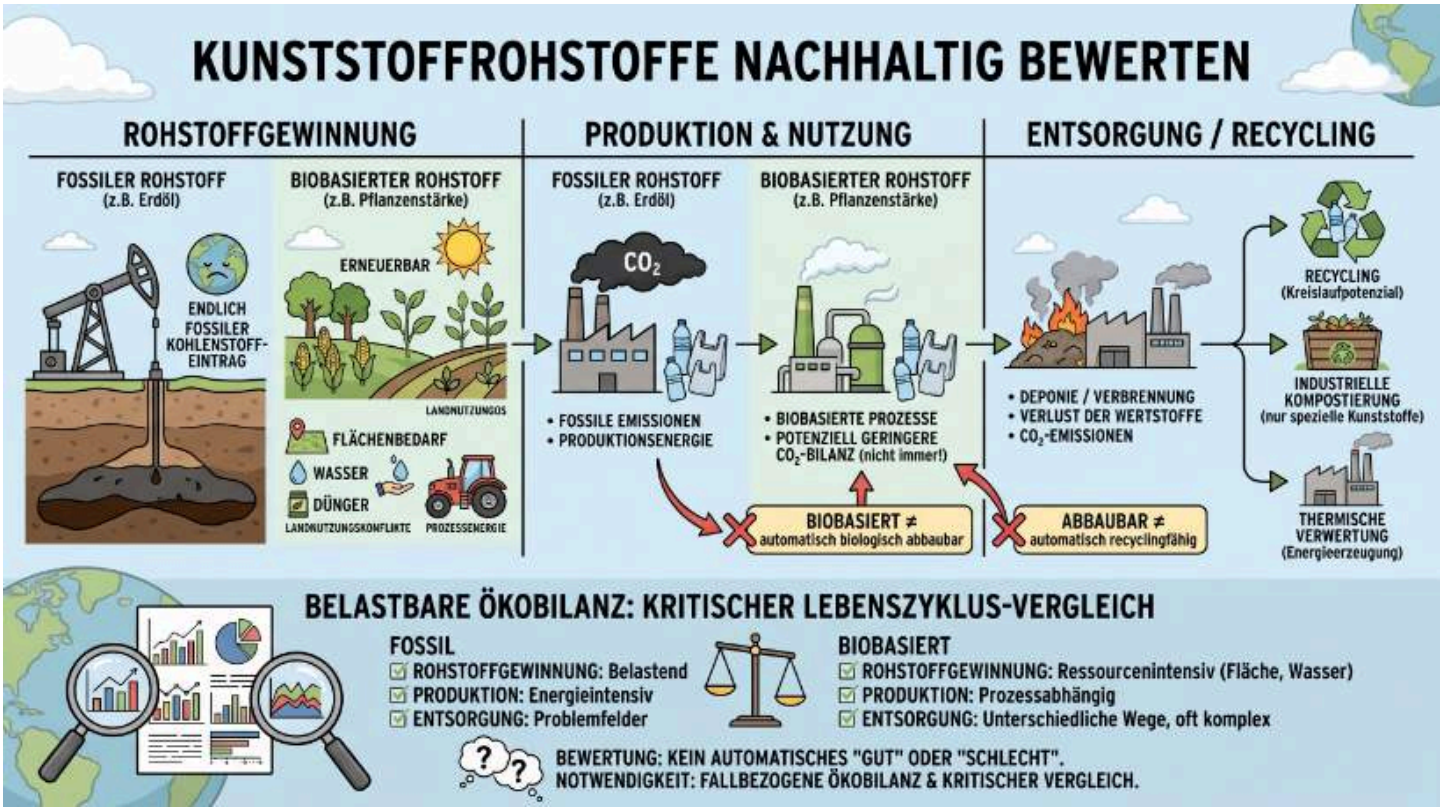
Ziel-Fingerprint
sha256:39172e4f75403e2596259761b48d10c53b798bd0809d43eab31ef1eefc6772ac

Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten

Lernziel-ID `c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Rohstoffe der Kunststoffproduktion hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Entsorgung vergleichen und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Makromoleküle und Kunststoffproduktion gesellschaftlich bewerten `2cf86c25-5280-5e7d-8ebb-9f2e6733fbe2`

Kunststoffe und Metalle nachhaltig bewerten `4d7554d4-3f89-5c64-8a67-4b73b55b4442`

Buch-Digest `sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`

Ziel-Fingerprint `sha256:afd1bdf2e964c984fd1179e4e22021e7d1fcc26b55f4ef70f4f9477173adecea`

Feedback zu diesem Lernziel

Industrielle Zuckergewinnung prozessbezogen bewerten

Lernziel-ID `d786a03c-2378-5ff8-bac2-0c7b5091e412`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine bereitgestellte industrielle Rübenzucker-Prozesskette anhand ihrer Stoffänderungen und Trennprinzipien erklären und ihre Auswirkungen aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive kriteriengeleitet bewerten, indem sie Vergleichsgrenzen, Unsicherheiten und veränderte Produktionsbedingungen berücksichtigt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:7ca7bdcb41e8671d726c00aec7f8729975b9958923b6fa5b0f15a1047a600621`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2c572cfe20d2a0ff9850930caaabb014d840ccb56dc19f09a8bde21ada8e914b`

Feedback zu diesem Lernziel